

高等数学下册

林深数径

© Lin Keng

Contents

1. 线上线下第一次小测	3
1.1. 填空题	3
1.2. 解答题	6
2. 线上线下第二次小测	10
2.1. 填空题	10
2.2. 解答题	15
3. 线上线下期中测试	19
3.1. 填空题	19
3.2. 计算题	23
4. 线上线下第三次小测	28
4.1. 填空题	28
4.2. 解答题	35
5. 广东工业大学期末节选	39
6. 2019-2020 高数 A 第二学期期末	48
6.1. 单选题	48
6.2. 填空题	50
6.3. 计算题	52
6.4. 应用题	54
6.5. 证明题	55

Chapter 1

线上线下第一次小测

1.1 填空题

填空题：第 1 题

$$\int_1^{+\infty} x^{-2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Solution.

$$\int_1^{+\infty} x^{-2} dx = [-x^{-1}]_1^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

填空题：第 2 题

已知 $\int_0^2 x^{-(2q+1)} dx$ 收敛, 则 q 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

反常积分 $\int_0^a x^{-p} dx$ 收敛的充要条件是 $p < 1$, 本题中 $p = 2q + 1$, 故 $2q + 1 < 1$, 解得 $q < 0$.

填空题：第 3 题

由 $y = e^x, y = 1, x = 1$ 所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

采用柱壳法求解绕 y 轴旋转的体积:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi x(e^x - 1) dx = 2\pi \left[xe^x - e^x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\left(e - e - \frac{1}{2} \right) - (0 - 1 - 0) \right) = 2\pi \left(\frac{1}{2} \right) = \pi \end{aligned}$$

填空题：第 4 题

曲线段 $\rho = 1 - \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 的弧长为 _____.

Solution.

利用极坐标弧长公式 $s = \int \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta$:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^\pi \sqrt{(1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2 - 2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \sqrt{4 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta = \int_0^\pi 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta = \left[-4 \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) \right]_0^\pi = 4 \end{aligned}$$

填空题：第 5 题

方程 $\frac{x}{y} dx - \frac{1}{1+x} dy = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 2$ 的特解是 _____.

Solution.

分离变量得:

$$y dy = x(1+x) dx$$

将右侧展开:

$$y dy = (x^2 + x) dx$$

两边同时积分得:

$$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + C$$

代入初值条件 $y|_{x=0} = 2$, 得:

$$\frac{1}{2} (2)^2 = 0 + 0 + C \Rightarrow C = 2$$

将 $C = 2$ 代回原积分方程:

$$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 2$$

两边同乘 2:

$$y^2 = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + 4$$

因为初值 $y|_{x=0} = 2 > 0$, 所以取正半支, 得到特解为:

$$y = \sqrt{\frac{2}{3} x^3 + x^2 + 4}$$

填空题：第 6 题

方程 $y' = 2 + \frac{y}{x}$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解是 _____.

Solution.

化为一阶线性微分方程标准型 $y' - \frac{1}{x}y = 2$.

积分因子为 $e^{\int -\frac{1}{x}dx} = \frac{1}{x}$.

两边同乘积分因子得 $\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{2}{x}$, 积分得 $\frac{y}{x} = 2\ln x + C$, 即 $y = x(2\ln x + C)$.

代入初值 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$, 故 $y = x(2\ln x + 1)$.

填空题：第 7 题

方程 $y'' = y'$ 满足 $y|_{x=-1} = 2, y'|_{x=-1} = -1$ 的特解是 _____.

Solution.

令 $p = y'$, 原方程化为 $p' = p$, 解得 $p = C_1 e^x$.

由 $y'(-1) = -1$ 得 $C_1 e^{-1} = -1 \Rightarrow C_1 = -e$.

故 $y' = -e^{x+1}$, 再次积分得 $y = -e^{x+1} + C_2$.

代入 $y(-1) = 2$ 得 $-e^0 + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 3$. 特解为 $y = 3 - e^{x+1}$.

填空题：第 8 题

8. 方程 $y^{(4)} + y'' = 0$ 的通解是 _____

Solution.

特征方程为 $r^4 + r^2 = 0$, 即 $r^2(r^2 + 1) = 0$.

特征根为 $r_{1,2} = 0, r_{3,4} = \pm i$.

故通解为 $y = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$.

1.2 解答题

二. 求曲线面积

求曲线 $y = -x^2 + 3x - 2$ 及其在 $(0, -2)$ 和 $(2, 0)$ 处的切线所围图形的面积. (13 分)

Solution.

首先求出两条切线的方程. 原曲线函数求导得:

$$y' = -2x + 3$$

在点 $(0, -2)$ 处的切线斜率 $k_1 = y'|_{x=0} = 3$, 切线方程为:

$$y - (-2) = 3(x - 0) \Rightarrow y = 3x - 2$$

在点 $(2, 0)$ 处的切线斜率 $k_2 = y'|_{x=2} = -1$, 切线方程为:

$$y - 0 = -1(x - 2) \Rightarrow y = -x + 2$$

联立两切线方程求交点:

$$\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = -x + 2 \end{cases}$$

解得交点坐标为 $x = 1, y = 1$.

所求面积 S 由两部分积分组成, 图形的上方被两条切线分为两段, 下方始终是抛物线 $y = -x^2 + 3x - 2$: 在 $[0, 1]$ 区间内, 上边界为 $y = 3x - 2$; 在 $[1, 2]$ 区间内, 上边界为 $y = -x + 2$.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 ((3x - 2) - (-x^2 + 3x - 2))dx + \int_1^2 ((-x + 2) - (-x^2 + 3x - 2))dx \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4)dx \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x - 2)^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

故所求图形的面积为 $\frac{2}{3}$.

三. 判断反常积分敛散性

判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 的敛散性, 如收敛求其值. (13 分)

Solution.

被积函数在 $x = 0$ 处无界, 因此 $x = 0$ 是瑕点. 原积分转化为极限形式:

$$I = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx$$

对不定积分部分使用分部积分法, 令 $u = \ln x, dv = x^{-\frac{1}{2}} dx$, 则 $du = \frac{1}{x} dx, v = 2x^{\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} \int x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx &= 2\sqrt{x} \ln x - \int 2x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - \int 2x^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} \end{aligned}$$

代入积分上下限:

$$\begin{aligned} \int_a^1 x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx &= [2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x}]_a^1 \\ &= (0 - 4) - (2\sqrt{a} \ln a - 4\sqrt{a}) \\ &= -4 - 2\sqrt{a} \ln a + 4\sqrt{a} \end{aligned}$$

利用洛必达法则计算 $a \rightarrow 0^+$ 时的极限:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{a} \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{a^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{a}) = 0$$

因此, 整体极限为:

$$I = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-4 - 2\sqrt{a} \ln a + 4\sqrt{a}) = -4 - 0 + 0 = -4$$

故该反常积分收敛, 且其值为 -4 .

四. 求一阶线性非齐次微分方程的通解

求方程 $y' - y \cot x = 3 \sin x$ 的通解. (13 分)

Solution.

第一步：求对应的齐次方程的通解

首先考虑其对应的齐次方程：

$$y' - y \cot x = 0$$

分离变量得：

$$\frac{dy}{y} = \cot x dx = \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

两边同时积分：

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|\sin x| + C_1$$

化简可得齐次方程的通解为：

$$y = C \sin x$$

第二步：使用常数变易法求非齐次方程的通解

将常数 C 变易为关于 x 的未知函数 $C(x)$ ，设原非齐次方程的通解形式为：

$$y = C(x) \sin x$$

对其关于 x 求导得：

$$y' = C'(x) \sin x + C(x) \cos x$$

将 y 和 y' 代入原非齐次微分方程 $y' - y \cot x = 3 \sin x$ 中：

$$[C'(x) \sin x + C(x) \cos x] - C(x) \sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = 3 \sin x$$

展开并化简：

$$C'(x) \sin x = 3 \sin x$$

假定 $\sin x \neq 0$ ，两边约去 $\sin x$ 得到：

$$C'(x) = 3$$

第三步：积分得出 $C(x)$ 并写出最终结果

对 $C'(x) = 3$ 两边积分得：

$$C(x) = \int 3 dx = 3x + C$$

将求得的 $C(x)$ 代入所设的通解表达式中，得到原方程的通解为：

$$y = (3x + C) \sin x$$

五. 求二阶常系数线性非齐次微分方程的通解

求方程 $y'' - y = 2e^x + 2\cos x$ 的通解. (13 分)

Solution.

第一步: 求解对应的齐次方程 $y'' - y = 0$.

其特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -1$. 故齐次方程的通解为:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

第二步: 利用待定系数法求非齐次方程的特解.

非齐次项可分为两部分: $f(x) = 2e^x + 2\cos x$.

1) 对于 $f_1(x) = 2e^x$:

因为 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根, 故设特解形式为 $y_{p1} = Axe^x$.

求导得:

$$y'_{p1} = A(x+1)e^x, \quad y''_{p1} = A(x+2)e^x$$

代入原方程 $y'' - y = 2e^x$:

$$A(x+2)e^x - Axe^x = 2Ae^x = 2e^x$$

对比系数解得 $A = 1$. 所以特解为 $y_{p1} = xe^x$.

2) 对于 $f_2(x) = 2\cos x$:

因为 $\pm i$ 不是特征根, 故设特解形式为 $y_{p2} = B\cos x + C\sin x$.

求二阶导得:

$$y''_{p2} = -B\cos x - C\sin x$$

代入原方程 $y'' - y = 2\cos x$:

$$\begin{aligned} (-B\cos x - C\sin x) - (B\cos x + C\sin x) &= 2\cos x \\ -2B\cos x - 2C\sin x &= 2\cos x \end{aligned}$$

对比系数解得 $-2B = 2 \Rightarrow B = -1, -2C = 0 \Rightarrow C = 0$.

所以特解为 $y_{p2} = -\cos x$.

第三步: 根据叠加原理写出通解.

非齐次方程的特解为 $y^* = y_{p1} + y_{p2} = xe^x - \cos x$.

原方程的通解为 $y = y_h + y^*$, 即:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + xe^x - \cos x$$

Chapter 2

线上线下第二次小测

2.1 填空题

填空题：第 1 题

设向量 $\vec{x}$ 与向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 平行，且满足方程 $\vec{a} \cdot \vec{x} = 7$ ，则向量 $\vec{x}$ 的坐标分解式为

Solution.

因为向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{a}$ 平行，可设 $\vec{x} = k\vec{a} = (2k, -k, 3k)$.

代入已知方程 $\vec{a} \cdot \vec{x} = 7$:

$$2(2k) + (-1)(-k) + 3(3k) = 7$$

$$4k + k + 9k = 7$$

$$14k = 7 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

所以向量 $\vec{x}$ 的坐标为 $\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

坐标分解式（即按基底 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 展开）为：

$$\vec{x} = \vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k}$$

填空题：第 2 题

已知 $|\vec{a}| = 6, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 3, \angle \vec{a}, \vec{b} = \frac{\pi}{6}, \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$ ，则 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} =$

Solution.

首先计算向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模长：

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \angle \vec{a}, \vec{b} = 6 \times 3 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 18 \times \frac{1}{2} = 9$$

因为 $\vec{c} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{c} \perp \vec{b}$ ，所以向量 $\vec{c}$ 与向量 $\vec{a} \times \vec{b}$ 平行。两平行向量的夹角只能是 0 或 π 。

计算混合积（数量积）：

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos \theta = 9 \times 3 \times (\pm 1) = \pm 27$$

填空题：第 3 题

已知 $|\vec{m}| = 5, |\vec{n}| = 3, \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\pi}{6}$, 以向量 $\vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$ 和 $\vec{b} = \vec{m} - 3\vec{n}$ 为边的三角形的面积为

Solution.

先利用向量积的分配律和反交换律计算 $\vec{a} \times \vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= (\vec{m} + 2\vec{n}) \times (\vec{m} - 3\vec{n}) \\ &= \vec{m} \times \vec{m} - 3(\vec{m} \times \vec{n}) + 2(\vec{n} \times \vec{m}) - 6(\vec{n} \times \vec{n})\end{aligned}$$

因为 $\vec{m} \times \vec{m} = 0, \vec{n} \times \vec{n} = 0$, 且 $\vec{n} \times \vec{m} = -(\vec{m} \times \vec{n})$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -3(\vec{m} \times \vec{n}) - 2(\vec{m} \times \vec{n}) = -5(\vec{m} \times \vec{n})$$

计算模长:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |-5| |\vec{m} \times \vec{n}| = 5 |\vec{m}| |\vec{n}| \sin \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = 5 \times 5 \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{75}{2}$$

所以三角形面积为:

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2} \cdot \frac{75}{2} = \frac{75}{4}$$

填空题：第 4 题

已知两点 $A(4, \sqrt{2}, 1), B(3, 0, 2)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 的方向角为

Solution.

先求出向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标:

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 4, 0 - \sqrt{2}, 2 - 1) = (-1, -\sqrt{2}, 1)$$

计算向量的模长:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 2 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

设方向角分别为 α, β, γ , 利用方向余弦计算:

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\overrightarrow{AB}|} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\overrightarrow{AB}|} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \beta = \frac{3\pi}{4}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{3}$$

所以方向角为 $\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.

填空题：第 5 题

点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离为

Solution.

设直线 L 的两个平面法向量分别为 $n_1 = (1, 1, -1), n_2 = (2, -1, 1)$.

直线的方向向量 s 为:

$$s = n_1 \times n_2 = (1 - 1, -2 - 1, -1 - 2) = (0, -3, -3)$$

取简化的方向向量 $\vec{s} = (0, 1, 1)$.

在直线上任取一点 M_0 . 令 $x = 1$, 代入方程组得 $y - z = -2$. 取 $z = 0, y = -2$, 得点 $M_0(1, -2, 0)$.

构造向量 $\overrightarrow{M_0P} = (3 - 1, -1 - (-2), 2 - 0) = (2, 1, 2)$.

利用空间点到直线的距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$:

$$\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s} = (2, 1, 2) \times (0, 1, 1) = (1 - 2, 0 - 2, 2 - 0) = (-1, -2, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

所以距离 $d = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

填空题：第 6 题

曲线 $\rho = 2a \cos \theta$ 所围成的图形的面积为

Solution.

将极坐标方程两边同乘 ρ :

$$\rho^2 = 2a\rho \cos \theta$$

转换为直角坐标系方程 ($x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$):

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

配方得:

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2$$

这代表一个圆心在 $(a, 0)$, 半径为 a 的圆.

圆的面积直接由公式得出:

$$S = \pi r^2 = \pi a^2$$

填空题：第 7 题

曲线 $C: \begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$ 在 yOz 面上的投影曲线方程为

Solution.

求曲线在 yOz 坐标面上的投影，需要消去方程组中的 x 变量.

将第二个方程变形为 $x = z - 2y$ ，代入第一个方程：

$$z - 2y = y^2 + z^2$$

移项并整理得：

$$y^2 + 2y + z^2 - z = 0$$

配方得柱面方程：

$$(y+1)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

加上 $x = 0$ 所在的投影面限制，投影曲线方程为：

$$\begin{cases} (y+1)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \\ x = 0 \end{cases}$$

填空题：第 8 题

方程 $\frac{dy}{dx} = (x+y)^2$ 的通解为

Solution.

采用换元法，令 $u = x + y$ ，则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$. 原方程化为：

$$\frac{du}{dx} - 1 = u^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 1 + u^2$$

分离变量得：

$$\frac{du}{1+u^2} = dx$$

两边积分：

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \int 1 dx$$

$$\arctan u = x + C$$

解得 $u = \tan(x + C)$. 代回 $u = x + y$ ，得到原方程的通解为：

$$x + y = \tan(x + C) \Rightarrow y = \tan(x + C) - x$$

填空题：第 9 题

直线 $x - 1 = \frac{y - 5}{-2} = z + 8$ 与直线 $\begin{cases} x - y = 6 \\ 2y + z = 3 \end{cases}$ 所形成的夹角为

Solution.

由对称式易知，第一条直线 L_1 的方向向量为 $s_1 = (1, -2, 1)$.

第二条直线 L_2 由两个平面交线给出，平面法向量分别为 $n_1 = (1, -1, 0), n_2 = (0, 2, 1)$.

L_2 的方向向量 s_2 为：

$$\vec{s}_2 = n_1 \times n_2 = (-1 - 0, 0 - 1, 2 - 0) = (-1, -1, 2)$$

利用方向向量的点乘公式求夹角 θ 的余弦值：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$$

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1(-1) + (-2)(-1) + 1(2) = -1 + 2 + 2 = 3$$

$$|\vec{s}_1| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{s}_2| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

因为两直线的夹角范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，所以夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

填空题：第 10 题

两个曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为

Solution.

求立体在 xOy 面上的投影区域，即求两曲面交线在投影面上的内部闭合区域.

联立两曲面方程消去 z ：由第一个方程知 $z \geq 0$. 将 $z^2 = x^2 + y^2$ 代入第二个方程得：

$$x^2 + y^2 = 2x$$

移项并配方得：

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

这表明交线在 xOy 面上的投影是一个边界为圆的曲线.

立体所围成的投影区域即为该圆内部及边界构成的闭区域，表示为：

$$D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

2.2 解答题

解答题：第 1 题

求 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解.

Solution.

将原方程改写为以 y 为自变量的导数形式 $\frac{dx}{dy}$:

$$y \ln y \frac{dx}{dy} + x - \ln y = 0$$

两边同除以 $y \ln y$ 整理得:

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$$

这是一阶线性微分方程标准形式, 其中 $P(y) = \frac{1}{y \ln y}, Q(y) = \frac{1}{y}$.

计算积分因子:

$$\mu(y) = e^{\int P(y) dy} = e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} = e^{\int \frac{d(\ln y)}{\ln y}} = e^{\ln(\ln y)} = \ln y$$

将原微分方程两边同乘积分因子 $\ln y$:

$$\ln y \cdot x' + \frac{x}{y} = \frac{\ln y}{y}$$

根据导数乘法法则, 左侧可合并为:

$$(x \ln y)' = \frac{\ln y}{y}$$

对两边关于 y 积分:

$$x \ln y = \int \frac{\ln y}{y} dy = \int \ln y d(\ln y) = \frac{1}{2} (\ln y)^2 + C$$

代入初值条件 $x = 1, y = e$:

$$1 \cdot \ln e = \frac{1}{2} (\ln e)^2 + C$$

$$1 = \frac{1}{2} + C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

故特解为:

$$x \ln y = \frac{1}{2} (\ln y)^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln y + \frac{1}{2 \ln y}$$

解答题：第 2 题

已知直线 L 经过点 $P(1, -2, 3)$ 且平行于 y 轴, (a) 求直线 L 的方程. (b) 求过直线 L 且与原点的距离为 1 的平面方程.

Solution.

(a) 求直线 L 的方程

因为直线 L 平行于 y 轴, 所以其方向向量为 $\vec{s} = (0, 1, 0)$. 结合经过点 $P(1, -2, 3)$, 可写出直线的对称式方程:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{0}$$

化简为一般式 (交面式) 方程:

$$\begin{cases} x = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

(b) 求过直线 L 的平面方程

由 (a) 结论可知, 直线 L 是平面 $x-1=0$ 和 $z-3=0$ 的交线.

设过直线 L 的平面束方程为:

$$A(x-1) + B(z-3) = 0$$

展开得:

$$Ax + Bz - (A + 3B) = 0$$

已知该平面到原点 $(0, 0, 0)$ 的距离 $d = 1$, 利用点到平面距离公式:

$$d = \frac{|-(A + 3B)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 1$$

两边平方去绝对值并整理:

$$(A + 3B)^2 = A^2 + B^2$$

$$2B(4B + 3A) = 0$$

由此得出两种情况:

情形一: $B = 0$. 此时平面束方程变为 $A(x-1) = 0$, 即平面方程为 $x = 1$.

情形二: $4B + 3A = 0$. 可取 $A = -4, B = 3$. 代入平面束方程得 $-4(x-1) + 3(z-3) = 0$, 即 $-4x + 3z + 5 = 0$.

所以满足条件的平面方程有两个:

$$x = 1$$

或

$$4x - 3z - 5 = 0$$

解答题：第 3 题

已知直线 $L_1: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$, 直线 L_1 在平面 $\Pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线为 L_2 , 求直线 L_2 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面方程.

Solution.

第一步：化简 L_1 并求投影直线 L_2

首先化简 L_1 的方程. 将两式相加得 $2x = 0$, 即 $x = 0$. 代回原式得 $y - z - 1 = 0$.

所以 L_1 可表示为:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

过直线 L_1 且垂直于平面 Π 的平面 (称为投影柱面) 必然属于过 L_1 的平面束. 设该平面方程为:

$$Ax + B(y - z - 1) = 0$$

其法向量为 $n = (A, B, -B)$. 因为该平面垂直于平面 $\Pi(1, 1, 1)$, 所以法向量点乘为 0:

$$(A, B, -B) \cdot (1, 1, 1) = A + B - B = A = 0$$

取 $A = 0, B = 1$, 得到投影面方程为 $y - z - 1 = 0$. 由此, 投影直线 L_2 便是该面与平面 Π 的交线:

$$L_2: \begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

第二步：求旋转曲面方程

设旋转曲面上任一点为 (x, y, z) , 它是由直线 L_2 上的对应母线点 (x_0, y_0, z_0) 绕 z 轴旋转而来的. 旋转过程保持 z 坐标不变, 且到 z 轴的距离相等, 即:

$$\begin{cases} z = z_0 \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 \end{cases}$$

因为点 (x_0, y_0, z_0) 在直线 L_2 上, 满足:

$$\begin{cases} y_0 - z_0 - 1 = 0 \\ x_0 + y_0 + z_0 = 0 \end{cases}$$

从中解出 x_0, y_0 关于 z_0 的表达式:

$$y_0 = z_0 + 1$$

$$x_0 = -y_0 - z_0 = -(z_0 + 1) - z_0 = -2z_0 - 1$$

将 x_0, y_0 代入旋转距离等式 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$:

$$x^2 + y^2 = (-2z_0 - 1)^2 + (z_0 + 1)^2$$

因为 $z_0 = z$, 全部替换为 z :

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (4z^2 + 4z + 1) + (z^2 + 2z + 1) \\&= 5z^2 + 6z + 2\end{aligned}$$

移项整理，即得所求旋转曲面的方程：

$$x^2 + y^2 - 5z^2 - 6z - 2 = 0$$

Chapter 3

线上线下期中测试

3.1 填空题

填空题：第 1 题

设反常积分 $\int_{2025}^{2026} \frac{1}{(x-2025)^{2p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

Solution.

反常积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^{2p}} dx$ 的瑕点在 $x = a$ 处.

根据反常积分的敛散性判别法, 该类积分收敛的充要条件是 $2p < 1$, 即 $p < \frac{1}{2}$.

本题中瑕点为 $x = 2025$, 故 p 的取值范围是 $p < \frac{1}{2}$.

填空题：第 2 题

$\int_0^1 \ln x dx =$ _____.

Solution.

该积分为反常积分, 瑕点在 $x = 0$ 处. 转化为极限求解:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln x dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_a^1 \\ &= (1 \cdot 0 - 1) - \lim_{a \rightarrow 0^+} (a \ln a - a)\end{aligned}$$

其中利用洛必达法则计算极限:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

所以原式 $= -1 - (0 - 0) = -1$.

填空题：第 3 题

微分方程 $y'' + 25y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 5$ 的特解是 _____.

Solution.

写出对应的特征方程： $r^2 + 25 = 0$ ，解得特征根为 $r_1 = 5i, r_2 = -5i$.

通解形如：

$$y = C_1 \cos(5x) + C_2 \sin(5x)$$

对其求导得：

$$y' = -5C_1 \sin(5x) + 5C_2 \cos(5x)$$

代入初值条件：

$$y(0) = C_1 = 2$$

$$y'(0) = 5C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = 1$$

所以该微分方程的特解为：

$$y = 2 \cos(5x) + \sin(5x)$$

填空题：第 4 题

设 $|a| = 4, |b| = 3, \angle a, b = \frac{\pi}{6}$ ，以 $a + 2b$ 和 $a - 3b$ 为边的平行四边形的面积是 _____.

Solution.

平行四边形的面积 S 等于相邻两边向量的向量积的模长：

$$S = |(a + 2b) \times (a - 3b)|$$

利用向量积的分配律和反交换律展开：

$$\begin{aligned} (a + 2b) \times (a - 3b) &= a \times a - 3(a \times b) + 2(b \times a) - 6(b \times b) \\ &= 0 - 3(a \times b) - 2(a \times b) - 0 \\ &= -5(a \times b) \end{aligned}$$

所以面积为：

$$S = |-5(a \times b)| = 5 |a \times b|$$

计算向量积的模：

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \angle a, b = 4 \times 3 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

最终面积 $S = 5 \times 6 = 30$.

填空题：第 5 题

将 xOy 面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周生成的曲面方程是 _____；
绕 y 轴旋转一周生成的曲面方程是 _____。

Solution.

- 绕 x 轴旋转，将原方程中的 y^2 替换为 $y^2 + z^2$ ：

$$4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36 \Rightarrow 4x^2 - 9y^2 - 9z^2 = 36$$

- 绕 y 轴旋转，将原方程中的 x^2 替换为 $x^2 + z^2$ ：

$$4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36 \Rightarrow 4x^2 - 9y^2 + 4z^2 = 36$$

填空题：第 6 题

设 $z = y^x$ ，则 $z_{xy} =$ _____。

Solution.

先对 x 求偏导数（此时视 y 为常数，函数为指数函数）：

$$z_x = y^x \ln y$$

再对求得的结果关于 y 求偏导数（此时视 x 为常数，使用乘积的求导法则）：

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(y^x \ln y) \\ &= xy^{x-1} \cdot \ln y + y^x \cdot \frac{1}{y} \\ &= xy^{x-1} \ln y + y^{x-1} \\ &= y^{x-1}(x \ln y + 1) \end{aligned}$$

填空题：第 7 题

设 $x = x(y, z), y = y(z, x), z = z(x, y)$ 都是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，则 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

Solution.

根据隐函数求导公式，对于方程 $F(x, y, z) = 0$ ：

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} \quad \frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_y} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

三者相乘：

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \left(-\frac{F_y}{F_x}\right) \cdot \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = -\frac{F_y F_z F_x}{F_x F_y F_z} = -1$$

填空题：第 8 题

函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处，沿着此抛物线在该点处偏向 x 轴正方向的切线方向的方向导数是 _____.

Solution.

第一步：求出函数在该点处的梯度.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$$

在点 $(1, 2)$ 处，梯度为 $\nabla z|_{1,2} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

第二步：求出指定方向的单位方向向量.

对抛物线方程 $y^2 = 4x$ 两边关于 x 求导得 $2yy' = 4 \Rightarrow y' = \frac{2}{y}$.

在点 $(1, 2)$ 处，切线斜率 $k = y'|_{1,2} = 1$.

由于方向偏向 x 轴正方向，切向量可取 $s = (1, 1)$.

将其单位化得到单位方向向量 $s^0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

第三步：计算方向导数.

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \nabla z \cdot s^0 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

3.2 计算题

计算题：第 1 题

设 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

Solution.

首先对原方程进行对数化简, 提取指数:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

方程两边同时对 x 求导 (注意 y 是 x 的函数): 左边求导:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (2x + 2yy') = \frac{x + yy'}{x^2 + y^2}$$

右边求导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left[\arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right] &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{y'x - y}{x^2} \\ &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{xy' - y}{x^2} \\ &= \frac{xy' - y}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

令左右两边导数相等:

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2}$$

由于 $x^2 + y^2 \neq 0$, 两边同乘分母得到:

$$x + yy' = xy' - y$$

移项合并同类项, 提取 y' :

$$\begin{aligned} yy' - xy' &= -x - y \\ y'(y - x) &= -(x + y) \end{aligned}$$

解得:

$$y' = \frac{x + y}{x - y}$$

计算题：第 2 题

求曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 上平行于平面 $2x - 4y - 2z = 2026$ 的切平面方程.

Solution.

令曲面方程为 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 4 = 0$.

设切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 曲面在该点处的法向量为:

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (2x_0, 2y_0, -2z_0)$$

已知所求切平面平行于平面 $2x - 4y - 2z = 2026$, 因此它们的法向量平行.

已知平面的法向量为 $n_0 = (2, -4, -2)$, 取其化简比例向量 $n_{0'} = (1, -2, -1)$.

则存在非零常数 k , 使得:

$$(2x_0, 2y_0, -2z_0) = k(1, -2, -1)$$

由此解得切点坐标的参数表达式:

$$x_0 = \frac{k}{2}, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = \frac{k}{2}$$

将切点坐标代入曲面方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 中:

$$\begin{aligned} \left(\frac{k}{2}\right)^2 + (-k)^2 - \left(\frac{k}{2}\right)^2 &= 4 \\ k^2 &= 4 \Rightarrow k = \pm 2 \end{aligned}$$

情形一: 当 $k = 2$ 时

切点为 $(1, -2, 1)$. 切平面方程为: $1(x - 1) - 2(y + 2) - 1(z - 1) = 0$, 即 $x - 2y - z - 4 = 0$.

情形二: 当 $k = -2$ 时

切点为 $(-1, 2, -1)$. 切平面方程为: $1(x + 1) - 2(y - 2) - 1(z + 1) = 0$, 即 $x - 2y - z + 4 = 0$.

所以所求切平面方程为 $x - 2y - z - 4 = 0$ 或 $x - 2y - z + 4 = 0$.

计算题：第 3 题

一直线 l 过点 $A(-3, 5, -9)$, 且与两直线 $l_1: \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}$, $l_2: \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 相交, 求此直线的对称式方程.

Solution.

因为直线 l 过点 A 且与 l_1, l_2 均相交, 所以直线 l 是平面 Π_1 (由点 A 和 l_1 确定) 和平面 Π_2 (由点 A 和 l_2 确定) 的交线.

第一步：求平面 Π_1 的方程

将 l_1 化为对称式: $\frac{x}{1} = \frac{y-5}{3} = \frac{z+3}{2}$, 可知 l_1 过点 $P_1(0, 5, -3)$, 方向向量 $s_1 = (1, 3, 2)$.

向量 $\overrightarrow{AP_1} = (3, 0, 6)$.

平面 Π_1 的法向量为:

$$n_1 = \overrightarrow{AP_1} \times s_1 = (3, 0, 6) \times (1, 3, 2) = (-18, 0, 9)$$

为计算方便, 取平行向量 $n_{1'} = (2, 0, -1)$. 平面 Π_1 的方程为:

$$2(x+3) + 0 - 1(z+9) = 0 \Rightarrow 2x - z - 3 = 0$$

第二步：求平面 Π_2 的方程

将 l_2 化为对称式: $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{4} = \frac{z-10}{5}$, 可知 l_2 过点 $P_2(0, -7, 10)$, 方向向量 $s_2 = (1, 4, 5)$.

向量 $\overrightarrow{AP_2} = (3, -12, 19)$. 平面 Π_2 的法向量为:

$$n_2 = \overrightarrow{AP_2} \times s_2 = (3, -12, 19) \times (1, 4, 5) = (-136, 4, 24)$$

取化简的平行向量 $n_{2'} = (34, -1, -6)$. 平面 Π_2 的方程为:

$$34(x+3) - 1(y-5) - 6(z+9) = 0 \Rightarrow 34x - y - 6z + 53 = 0$$

第三步：求直线 l 的对称式方程

直线 l 的方向向量 s 为两平面法向量的叉乘:

$$s = n_{1'} \times n_{2'} = (2, 0, -1) \times (34, -1, -6) = (-1, -22, -2)$$

取方向向量为 $(1, 22, 2)$.

直线过点 $A(-3, 5, -9)$, 故其对称式方程为:

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}$$

计算题：第 4 题

求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

Solution.

函数的定义域要求 $y > 0$.

第一步：求偏导数并寻找驻点.

$$f_x = 2x(2 + y^2)$$

$$f_y = x^2(2y) + \ln y + 1$$

令 $f_x = 0, f_y = 0$: 由 $2x(2 + y^2) = 0$, 因为 $y > 0$, 所以 $2 + y^2 > 0$ 恒成立, 得出 $x = 0$.

将 $x = 0$ 代入 $f_y = 0$ 得:

$$\ln y + 1 = 0 \Rightarrow \ln y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{e}$$

故存在唯一驻点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$.

第二步：求二阶偏导数并利用充分条件判断.

$$f_{xx} = 2(2 + y^2) = 4 + 2y^2$$

$$f_{xy} = 4xy$$

$$f_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y}$$

在驻点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 处, 计算各项值:

$$A = f_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 4 + \frac{2}{e^2} > 0$$

$$B = f_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0$$

$$C = f_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = e$$

判别式:

$$AC - B^2 = \left(4 + \frac{2}{e^2}\right)e - 0 > 0$$

因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 所以点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 是函数的极小值点.

极小值为:

$$f\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0 + \frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$$

计算题：第 5 题

$z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, $df|_{1,1} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0}$.

Solution.

由 $df|_{1,1} = 3du + 4dv$ 可知, 在点 $(1, 1)$ 处:

$$f_u(1, 1) = 3, \quad f_v(1, 1) = 4$$

设 $u = \cos x, v = 1 + x^2$. 当 $x = 0$ 时, 对应的中间变量值为 $u = 1, v = 1$.

对 $y = f(u, v)$ 关于 x 求一阶导数:

$$y' = f_u u_x + f_v v_x = f_u(-\sin x) + f_v(2x)$$

对上式再次关于 x 求导 (利用乘积法则和链式法则):

$$y'' = \frac{d}{dx}[f_u] \cdot (-\sin x) + f_u \cdot (-\cos x) + \frac{d}{dx}[f_v] \cdot (2x) + f_v \cdot (2)$$

将 $x = 0$ 代入上述二阶导数式.

此时 $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1, 2x = 0$, 所以带有 $\frac{df_u}{dx}$ 和 $\frac{df_v}{dx}$ 的项均因乘数为 0 而消去:

$$\begin{aligned} y''(0) &= [\dots] \cdot 0 + f_{u(1,1)} \cdot (-1) + [\dots] \cdot 0 + f_{v(1,1)} \cdot (2) \\ &= -f_{u(1,1)} + 2f_{v(1,1)} \end{aligned}$$

代入已知偏导数值:

$$y''(0) = -3 + 2(4) = -3 + 8 = 5$$

所以 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0} = 5$.

Chapter 4

线上线下第三次小测

4.1 填空题

填空题：第 1 题

设区域 D 是由 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围成的图形, 则二重积分 $\iint_D xy d\sigma =$ _____.

Solution.

联立 $y = x$ 与 $x = y^2$, 解得交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$.

积分区域 D 可表示为先对 x 后对 y 积分的区域:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$$

化二重积分为累次积分:

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y xy dx \\&= \int_0^1 y \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^y dy \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 y(y^2 - y^4) dy \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 (y^3 - y^5) dy \\&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{6} y^6 \right]_0^1 \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

填空题：第 2 题

设空间曲线的参数方程为 $x = \cos t, y = \sin t, z = -t$ 上对应于从 0 到 1 的一段弧, 则曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

根据参数方程, 计算弧微分 ds :

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \\ &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (-1)^2} dt \\ &= \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{2} dt \end{aligned}$$

将被积函数化为参数 t 的表达式:

$$x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + (-t)^2 = 1 + t^2$$

代入第一类曲线积分公式:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds &= \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} \sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} [\arctan t]_0^1 \\ &= \sqrt{2} (\arctan 1 - \arctan 0) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \end{aligned}$$

填空题：第 3 题

设 Ω 是由平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体, 则 $\iiint_{\Omega} 6dV = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

原积分可提取常数: $\iiint_{\Omega} 6dV = 6 \iiint_{\Omega} 1dV = 6V_{\Omega}$.

区域 Ω 为标准的直角四面体, 其在三个坐标轴上的截距均为 1.

根据四面体体积公式 $V = \frac{1}{6}abc$:

$$V_{\Omega} = \frac{1}{6} \times 1 \times 1 \times 1 = \frac{1}{6}$$

因此, 原积分为:

$$6 \times \frac{1}{6} = 1$$

填空题：第 4 题

设 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧, 则 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy =$ _____.

Solution.

积分曲面 Σ 为闭曲面外侧, 满足高斯公式 (Gauss Formula) 的使用条件.

令 $P = x, Q = y, R = z$, 计算其关于对应变量的偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

利用高斯公式将曲面积分转化为三重积分:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} 1 dV \\ &= 3V_{\Omega} \end{aligned}$$

由于 Ω 是半径 $R = 1$ 的单位球体, 其体积 $V_{\Omega} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi$.

故原积分为:

$$I = 3 \times \frac{4}{3}\pi = 4\pi$$

填空题：第 5 题

设 Γ 是圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$, 若从 z 轴正向看去, 这圆周取逆时针方向, 则 $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

由于曲线 Γ 位于 xOy 平面 (即 $z = 0$) 上, 故 $dz = 0$.

原空间曲线积分可以简化为平面曲线积分:

$$\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \oint_{\Gamma} ydx$$

由题意知, 在 xOy 平面上 Γ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为正向 (逆时针), 所围成的闭区域记为 D .

利用格林公式 (Green's Theorem), 设 $P = y, Q = 0$:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D (0 - 1) dxdy \\ &= - \iint_D 1 dxdy \\ &= -S_D \end{aligned}$$

因为单位圆的面积 $S_D = \pi(1)^2 = \pi$, 所以:

$$I = -\pi$$

填空题：第 6 题

$$\text{定积分 } \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Solution.

原积分是被积函数 e^{-y^2} 的累次积分. 由于该函数不能用初等函数表示原函数, 因此必须交换积分次序.

根据积分限, 原始积分区域 D 为:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}$$

将区域 D 改写为先对 x 后对 y 积分的形式 (横向穿线法): 当 y 从 0 变到 2 时, 对于每一个固定的 y , x 从 0 变到 y .

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y\}$$

交换积分次序并计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^2 e^{-y^2} [x]_0^y dy \\ &= \int_0^2 ye^{-y^2} dy \end{aligned}$$

采用凑微分法计算该定积分:

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^2 e^{-y^2} d(-y^2) = \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2} \right]_0^2 = -\frac{1}{2} e^{-4} - \left(-\frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{2} (1 - e^{-4})$$

填空题：第 7 题

设 $\Phi(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy$, 则 $\Phi'(x) =$ _____.

Solution.

根据带参变量积分的莱布尼茨法则 (Leibniz Integral Rule):

$$\frac{d}{dx} \int_0^x f(x, y) dy = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy$$

本题中, 被积函数 $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{y}$.

第一部分, 代入上限 $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

第二部分, 计算被积函数对 x 的偏导数后积分:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\ln(1+xy)}{y} \right) = \frac{1}{y} \cdot \frac{y}{1+xy} = \frac{1}{1+xy}$$

对其求关于 y 的定积分:

$$\int_0^x \frac{1}{1+xy} dy = \left[\frac{1}{x} \ln(1+xy) \right]_{y=0}^{y=x} = \frac{1}{x} \ln(1+x^2) - 0 = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

将两部分结果相加:

$$\Phi'(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x} + \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \frac{2\ln(1+x^2)}{x}$$

填空题：第 8 题

计算积分 $\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy^2 + y \cos x)dx + (2x^2y + \sin x)dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

记 $P = 2xy^2 + y \cos x$, $Q = 2x^2y + \sin x$. 验证其偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy + \cos x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy + \cos x$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在全平面上成立, 故该曲线积分与路径无关.

通过全微分方程求出势函数 $u(x, y)$:

$$\begin{aligned} du(x, y) &= (2xy^2 + y \cos x)dx + (2x^2y + \sin x)dy \\ &= (2xy^2dx + 2x^2ydy) + (y \cos xdx + \sin xdy) \\ &= d(x^2y^2) + d(y \sin x) \\ &= d(x^2y^2 + y \sin x) \end{aligned}$$

得到原函数 $u(x, y) = x^2y^2 + y \sin x$.

代入积分的起止点:

$$\begin{aligned} I &= u(2, 1) - u(1, 0) \\ &= (2^2 \cdot 1^2 + 1 \cdot \sin 2) - (1^2 \cdot 0^2 + 0 \cdot \sin 1) \\ &= 4 + \sin 2 \end{aligned}$$

4.2 解答题

解答题：第一题

计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 围成的空间区域.

Solution.

第一步：确定积分区域及其投影 联立上下边界方程求交线：

$$\begin{cases} z^2 = 4 - x^2 - y^2 \\ x^2 + y^2 = 3z \end{cases}$$

代入消去 x 和 y 得 $z^2 + 3z - 4 = 0$, 解得 $z = 1$ 或 $z = -4$.

因取上半球面, 故 $z \geq 0$, 取 $z = 1$.

交线在 xOy 平面上的投影是圆 $x^2 + y^2 = 3$, 投影区域 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$.

第二步：利用柱面坐标系建立积分

引入柱面坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$.

极坐标区域为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{3}$.

立体 Ω 的下边界为抛物面 $z = \frac{r^2}{3}$, 上边界为球面 $z = \sqrt{4 - r^2}$.

化三重积分为累次积分：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz$$

第三步：计算各层积分

先计算最内层的 z 积分：

$$\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz = \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} = \frac{1}{2} \left(4 - r^2 - \frac{r^4}{9} \right)$$

代入外层继续计算：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{2} \left(4r - r^3 - \frac{r^5}{9} \right) dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left[2r^2 - \frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{54} r^6 \right]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \pi \left(6 - \frac{9}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{13\pi}{4} \end{aligned}$$

解答题：第二题

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积.

Solution.

第一步：确定曲面投影区域

被割下部分的投影区域 D 由柱面方程决定，即：

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

配方得 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ ，这是一个圆心在 $(1, 0)$ ，半径为 1 的圆面.

第二步：计算面积元素 dS

原曲面方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. 分别求对 x, y 的偏导数：

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

代入曲面积分面积元素公式：

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy \end{aligned}$$

第三步：求出曲面面积

将曲面面积转化为二重积分：

$$S = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \iint_D 1 dx dy$$

因为 $\iint_D 1 dx dy$ 就是投影区域 D 的面积 S_D ， $S_D = \pi(1)^2 = \pi$.

故截下的曲面面积为：

$$S = \sqrt{2}\pi$$

解答题：第三题

计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (-2xy - y^2)dx - (2xy + x^2 - x)dy$, 其中 Γ 是曲线 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 与 x 轴所围区域的边界, Γ 的方向为顺时针方向.

Solution.

第一步：应用格林公式

由于 Γ 为顺时针方向（区域外部的负向边界），在应用格林公式（Green's Theorem）转化为区域 D 内的二重积分时，前方需要添加负号：

$$I = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

提取积分式中的函数 $P = -2xy - y^2$, $Q = -2xy - x^2 + x$. 分别求偏导：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y - 2x + 1$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x - 2y$$

作差得到：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (-2y - 2x + 1) - (-2x - 2y) = 1$$

因此积分简化为：

$$I = - \iint_D 1 dx dy = -S_D$$

第二步：计算积分区域面积

对上边界方程 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 两边平方并整理：

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4 \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$$

这表示圆心在 $(2, 0)$, 半径为 $R = 2$ 的圆.

因为 $y \geq 0$, 区域 D 为该圆的上半部分, 是一个半圆面, 其面积 $S_D = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi(2)^2 = 2\pi$.

代入求得曲线积分为：

$$I = -2\pi$$

解答题：第四题

设 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$.

Solution.

第一步：分析投影与偏导数

半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在 xOy 平面上的投影区域 D 是单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$.

对 z 分别关于 x, y 求偏导：

$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}$$

$$z_y = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{y}{z}$$

第二步：推导面积元素 dS

代入第一类曲面积分的面积元素公式：

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dxdy \\ &= \sqrt{\frac{z^2 + x^2 + y^2}{z^2}} dxdy \end{aligned}$$

因为曲面 Σ 上的点恒满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 且为上半球面 ($z > 0$), 所以:

$$dS = \sqrt{\frac{1}{z^2}} dxdy = \frac{1}{z} dxdy$$

第三步：计算最终的曲面积分

将 dS 代回原积分：

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \cdot \left(\frac{1}{z}\right) dxdy = \iint_D 1 dxdy$$

该二重积分的几何意义就是投影区域 D 的面积, 已知 D 是半径为 1 的圆, 其面积为 π .

故求得曲面积分为：

$$\iint_{\Sigma} z dS = \pi$$

Chapter 5

广东工业大学期末节选

第一题：一阶线性常微分方程

求微分方程 $y' - y \tan x = \sec x$ 满足初始条件 $y(0) = 0$ 的特解.

Solution.

原方程为一阶线性常微分方程标准形式: $y' + p(x)y = q(x)$, 其中 $p(x) = -\tan x$, $q(x) = \sec x$.
先求积分因子:

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int -\tan x dx} = e^{\ln(\cos x)} = \cos x$$

方程两边同乘积分因子 $\cos x$:

$$y' \cos x - y \sin x = 1$$

即:

$$(y \cos x)' = 1$$

两边积分得:

$$y \cos x = x + C$$

代入初始条件 $y(0) = 0$:

$$0 \cdot \cos 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

所以, 特解为:

$$y \cos x = x \Rightarrow y = x \sec x$$

第二题：二阶常系数非齐次线性微分方程

求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的通解.

Solution.

先求对应的齐次方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解.

特征方程为 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 解得特征根 $r_1 = 2, r_2 = 3$. 齐次方程的通解为:

$$y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

由于非齐次项为 $f(x) = xe^{2x}$, 且 $r = 2$ 是特征方程的单根, 故设特解形式为:

$$y^* = x(Ax + B)e^{2x} = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$$

求导得:

$$(y^*)' = (2Ax + B)e^{2x} + 2(Ax^2 + Bx)e^{2x} = (2Ax^2 + (2A + 2B)x + B)e^{2x}$$

$$\begin{aligned}(y^*)'' &= (4Ax + 2A + 2B)e^{2x} + 2(2Ax^2 + (2A + 2B)x + B)e^{2x} \\ &= (4Ax^2 + (8A + 4B)x + 2A + 4B)e^{2x}\end{aligned}$$

代入原方程, 提取 e^{2x} 的系数:

$$(4A - 10A + 6A)x^2 + (8A + 4B - 10A - 10B + 6B)x + (2A + 4B - 5B) = x$$

化简得:

$$-2Ax + (2A - B) = x$$

对比系数得:

$$\begin{cases} -2A = 1 \\ 2A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = -1 \end{cases}$$

所以特解为 $y^* = \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^{2x}$.

故原微分方程的通解为:

$$y = y_h + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^{2x}$$

第三题：空间直线方程

求过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

Solution.

已知直线 L_1 的方程为 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$.

写成参数方程形式, 令其为 t :

$$\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = -t \end{cases}$$

设所求直线与 L_1 的交点为 $N(3t - 1, 2t + 1, -t)$, 则相交直线的方向向量为:

$$\overrightarrow{MN} = (3t - 1 - 2, 2t + 1 - 1, -t - 3) = (3t - 3, 2t, -t - 3)$$

已知 L_1 的方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为两直线垂直, 所以方向向量的数量积为 0:

$$\overrightarrow{MN} \cdot \vec{s}_1 = 3(3t - 3) + 2(2t) - 1(-t - 3) = 0$$

展开得:

$$9t - 9 + 4t + t + 3 = 0 \Rightarrow 14t - 6 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{7}$$

代入求得方向向量 $\overrightarrow{MN}$:

$$\overrightarrow{MN} = \left(3\left(\frac{3}{7}\right) - 3, 2\left(\frac{3}{7}\right), -\frac{3}{7} - 3 \right) = \left(-\frac{12}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{24}{7} \right)$$

为方便书写, 取其平行向量 $\vec{s} = (2, -1, 4)$ 作为所求直线的方向向量.

又直线过点 $M(2, 1, 3)$, 故所求直线的对称式方程为:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$

第四题：多元复合函数求偏导

设 $z = f(x + y, x^2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

Solution.

令 $u = x + y, v = x^2y$. 根据多元复合函数求导法则, 先求 z 对 x 的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f_2 \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= f_1 \cdot 1 + f_2 \cdot (2xy) \\ &= f_1 + 2xyf_2\end{aligned}$$

再对所得结果关于 y 求偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(f_1 + 2xyf_2) \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial y} + 2xf_2 + 2xy \frac{\partial f_2}{\partial y}\end{aligned}$$

分别计算 f_1 和 f_2 对 y 的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial y} &= f_{11} \frac{\partial u}{\partial y} + f_{12} \frac{\partial v}{\partial y} = f_{11} \cdot 1 + f_{12} \cdot x^2 = f_{11} + x^2 f_{12} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} &= f_{21} \frac{\partial u}{\partial y} + f_{22} \frac{\partial v}{\partial y} = f_{21} \cdot 1 + f_{22} \cdot x^2 = f_{21} + x^2 f_{22}\end{aligned}$$

由于 f 具有二阶连续偏导数, 故混合偏导数相等, 即 $f_{12} = f_{21}$. 代入原式得:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= (f_{11} + x^2 f_{12}) + 2xf_2 + 2xy(f_{12} + x^2 f_{22}) \\ &= f_{11} + x^2 f_{12} + 2xf_2 + 2xyf_{12} + 2x^3 y f_{22} \\ &= f_{11} + (x^2 + 2xy)f_{12} + 2x^3 y f_{22} + 2xf_2\end{aligned}$$

第五题：二重积分计算

求二重积分 $I = \iint_D x^2 d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = x^2$, $y = x + 2$ 所围成的区域.

Solution.

首先确定积分区域 D 的边界交点, 联立方程:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$$

解得交点的横坐标为 $x = -1$ 和 $x = 2$.

在区间 $[-1, 2]$ 内, 直线 $y = x + 2$ 在抛物线 $y = x^2$ 的上方.

因此, 积分区域 D 可表示为 X 型区域:

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq x + 2\}$$

将二重积分化为累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} x^2 dy \\ &= \int_{-1}^2 x^2 [y]_{x^2}^{x+2} dx \\ &= \int_{-1}^2 x^2 (x + 2 - x^2) dx \\ &= \int_{-1}^2 (-x^4 + x^3 + 2x^2) dx \end{aligned}$$

计算定积分:

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(-\frac{32}{5} + 4 + \frac{16}{3} \right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{33}{5} + \frac{15}{4} + 6 \\ &= \frac{63}{20} \end{aligned}$$

第六题：三重积分计算

计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x+z)dv$, 其中 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围的空间区域.

Solution.

积分区域 Ω 关于 yOz 平面对称, 且被积函数中的 x 是关于 x 的奇函数, 故根据对称性有:

$$\iiint_{\Omega} x dv = 0$$

因此, 原积分简化为:

$$I = \iiint_{\Omega} z dv$$

采用球面坐标系进行计算. 令:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

体积元素 $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$.

确定积分区域的边界:

- 球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 对应 $r = 1$.
- 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应 $r \cos \varphi = r \sin \varphi$, 即 $\tan \varphi = 1$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

故 Ω 的球面坐标范围是:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

代入积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi)(r^2 \sin \varphi) dr \\ &= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \\ &= [\theta]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right) \cdot \frac{1}{4} \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

第七题：曲线积分计算

计算 $\int_L ydx + xdy$, 其中 L 是从点 $A(-1, 1)$ 沿 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的上半圆到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.

Solution.

观察被积表达式, 设 $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = x$. 由于:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

即 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在全平面成立, 故该曲线积分与路径无关.

此外, 被积表达式凑微分有:

$$ydx + xdy = d(xy)$$

直接利用原函数进行计算:

$$\begin{aligned} \int_L ydx + xdy &= \int_L d(xy) \\ &= [xy]_{A(-1,1)}^{B(1,1)} \\ &= (1 \cdot 1) - (-1 \cdot 1) \\ &= 1 - (-1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

第八题：第一类曲面积分

设 Σ 为圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 位于 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$.

Solution.

曲面 Σ 的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 其在 xOy 平面上的投影区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$. 计算偏导数:

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

面积元素:

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dxdy \\ &= \sqrt{2} dxdy \end{aligned}$$

将曲面积分化为二重积分:

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_D x^2 \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2} \iint_D x^2 dxdy$$

采用极坐标系计算该二重积分. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $dxdy = r dr d\theta$.

区域 D 的极坐标范围为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$.

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta)^2 r dr \\ &= \sqrt{2} \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \cdot \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \end{aligned}$$

利用三角恒等式降幂计算角度积分:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \pi$$

径向积分:

$$\int_0^1 r^3 dr = \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

所以, 曲面积分为:

$$I = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

第九题：幂级数的收敛域与和函数

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n}$ 的收敛域与和函数.

Solution.

1. 求收敛域 记幂级数的一般项为 $u_n(x) = \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n}$. 使用比值审敛法:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^n/2^{n+1}}{n x^{n-1}/2^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} |x| = \frac{|x|}{2}\end{aligned}$$

由 $\frac{|x|}{2} < 1$ 得 $|x| < 2$, 即收敛区间为 $(-2, 2)$.

考察区间端点:

- 当 $x = 2$ 时, 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n 2^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2}$, 一般项不趋于 0, 级数发散.
- 当 $x = -2$ 时, 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n (-2)^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (-1)^{n-1} 2^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{n}{2}\right)$, 一般项不趋于 0, 级数发散.

故该幂级数的收敛域为 $(-2, 2)$.

2. 求和函数 设和函数为 $S(x)$, 对式子进行变形以便利用等比级数求和公式:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{x}{2}\right)^{n-1}$$

令 $t = -\frac{x}{2}$, 因为 $x \in (-2, 2)$, 所以 $t \in (-1, 1)$. 等比级数的求和公式为:

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t} \quad (t \in (-1, 1))$$

两边对 t 求导得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} = \left(\frac{1}{1-t} \right)' = \frac{1}{(1-t)^2}$$

将 $t = -\frac{x}{2}$ 代回:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{x}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1 - (-\frac{x}{2}))^2} = \frac{1}{(1 + \frac{x}{2})^2} = \frac{4}{(x+2)^2}$$

所以和函数为:

$$S(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{(x+2)^2} = -\frac{2}{(x+2)^2}, \quad x \in (-2, 2)$$

Chapter 6

2019-2020 高数 A 第二学期期末

6.1 单选题

选择题：第 1 题

设直线 $\frac{x}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ 与 $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{a}$ 垂直, 则 $a = (\quad)$.

A. 0

B. -1

C. -2

D. -3

Solution. 【解答】选 D.

两直线垂直, 则它们的方向向量点乘为 0.

两直线的方向向量分别为 $s_1 = (5, 2, 1)$, $s_2 = (1, -1, a)$.

$$s_1 \cdot s_2 = 5(1) + 2(-1) + 1(a) = 0$$

$$3 + a = 0 \Rightarrow a = -3$$

选择题：第 2 题

点 $(0, 0, 1)$ 的位置为 $(\quad)$ 上.

A. 坐标轴 x 轴

B. 坐标轴 y 轴

C. 坐标轴 z 轴

D. 坐标面 xOy 面

Solution. 【解答】选 C.

点 $(0, 0, 1)$ 的横纵坐标均为 0, 仅 z 坐标非零, 显然位于坐标轴 z 轴上.

选择题：第 3 题

设 $L: x^2 + y^2 = 1$, 则 $\int_L 3ds = (\quad)$.

A. 8π

B. 6π

C. 4π

D. 2π

Solution. 【解答】选 B.

将被积常数 3 提出, 原积分即为计算曲线的弧长.

$$\int_L 3ds = 3 \int_L 1ds = 3 \times (L \text{ 的周长})$$

曲线 L 为单位圆, 周长为 2π , 所以 $3 \times 2\pi = 6\pi$.

选择题：第 4 题

交换积分次序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy = (\quad)$.

A. $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_1^{e^y} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dy \int_y^{\ln y} f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_0^{e^y} f(x, y) dx$

Solution. 【解答】 选 A.

原积分区域为 $1 \leq x \leq e, 0 \leq y \leq \ln x$.

画出积分区域并做水平穿线, 可知 y 的范围是 $0 \leq y \leq 1$.

对于固定的 y , x 从曲线 $x = e^y$ 穿入, 从直线 $x = e$ 穿出.

故交换后为

$$\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$

选择题：第 5 题

下列级数收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 - 1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$

Solution. 【解答】 选 D.

A 项是调和级数 ($p = 1$), 发散;

B 项因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n^2}{n^3 - 1} \sim \frac{1}{n}$, 由极限比较判别法可知, 其与调和级数敛散性相同, 故发散;

C 项利用比值审敛法, 设 $u_n = \frac{n!}{2^n}$, 计算后一项与前一项的比值极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/2^{n+1}}{n!/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty$$

因为极限值 $+\infty > 1$, 所以该级数发散;

D 项利用根值审敛法 (柯西判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3}$$

因为极限值 $\frac{1}{3} < 1$, 故级数绝对收敛.

选择题：第 6 题

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛半径 $R = (\quad)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. $+\infty$

Solution. 【解答】 选 B.

系数 $a_n = n$. 根据收敛半径公式:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

6.2 填空题

填空题：第 1 题

直线 $x = 2y = 4z$ 与平面 $x + y + z - 14 = 0$ 的交点为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $(8, 4, 2)$

将直线方程设为参数 t : 令 $z = t$, 则 $y = 2t$, $x = 4t$.

将其代入平面方程:

$$4t + 2t + t - 14 = 0 \Rightarrow 7t = 14 \Rightarrow t = 2$$

代回参数方程得到交点坐标: $x = 8, y = 4, z = 2$.

填空题：第 2 题

设 $x + 2y - 3z = 2 \sin(x + 2y - 3z)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 1

原方程两边对 x 求偏导数 (注意 z 是 x, y 的函数):

$$1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cos(x + 2y - 3z) \cdot \left(1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

提取公因式: $\left(1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} \right) (1 - 2 \cos(x + 2y - 3z)) = 0$ 由于方程恒成立, 得出 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{3}$.

同理, 两边对 y 求偏导数:

$$2 - 3 \frac{\partial z}{\partial y} = 2 \cos(x + 2y - 3z) \cdot \left(2 - 3 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{3}$, 两式相加: $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.

填空题：第 3 题

区域 $D: x^2 - 2x + y^2 \leq 0$ 的极坐标形式为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $\{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$

将 $x = r \cos \theta$ 和 $y = r \sin \theta$ 代入原不等式:

$$r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta \leq 0$$

$$r^2 - 2r \cos \theta \leq 0 \Rightarrow r \leq 2 \cos \theta$$

因为 $r \geq 0$, 所以 $\cos \theta \geq 0$, 得到极角范围是 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

填空题：第 4 题

微分方程 $y' = e^{x-y}$ 通解为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $y = \ln(e^x + C)$

分离变量法:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{e^y} \Rightarrow e^y dy = e^x dx$$

两边同时积分:

$$\int e^y dy = \int e^x dx$$

$$e^y = e^x + C$$

两边取对数解出 y : $y = \ln(e^x + C)$.

填空题：第 5 题

设曲线 L 为 xOy 面内直线 $y = 1$ 上的一段, 则 $\int_L Q(x, y) dy =$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 0

因为曲线 L 的方程为 $y = 1$ (常数), 所以其对应的微元 $dy = 0$.

代入积分式中, 整个积分为 0.

填空题：第 6 题

当 $p > 1$ 时, p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 收敛

填空题：第 7 题

将 e^x 展开成 x 的幂级数, 则 $e^x =$ _____.

Solution.

填空答案: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

6.3 计算题

计算题：第 1 题

求向量 $\vec{b} = (1, 0, \sqrt{3})$ 的方向角.

Solution.

$$\begin{aligned}\because \vec{b}_0 = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} &= \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \\ \therefore \alpha &= \frac{\pi}{3}, \quad \beta = \frac{\pi}{2}, \quad \gamma = \frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

计算题：第 2 题

设 $z = \ln(x^2 + y^2)$, 求 dz .

Solution.

$$\begin{aligned}\because \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}, \\ \therefore dz &= \frac{2(xdx + ydy)}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

计算题：第 3 题

计算 $\iint_D x d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的闭区域.

Solution.

$$\begin{aligned}D &= \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}, \\ \text{原式} &= \int_0^1 x dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

计算题：第 4 题

计算 $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Solution.

转化为极坐标系:

$$D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

$$\text{原式} = \iint_{D'} e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 e^{r^2} r dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [e^{r^2}]_0^2 d\theta = \pi(e^4 - 1).$$

计算题：第 5 题

计算 $\int_L xy^2 ds$, 其中 L 为连接点 $(0, 0)$ 及点 $(2, 4)$ 的直线段.

Solution.

写出直线 L 的方程:

$$L: y = 2x, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

$$\text{原式} = \int_0^2 x \cdot (2x)^2 \sqrt{1+2^2} dx = \sqrt{5} \int_0^2 4x^3 dx = \sqrt{5} [x^4]_0^2 = 16\sqrt{5}.$$

计算题：第 6 题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

Solution.

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛}$$

$$\text{又 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数条件收敛.}$$

计算题：第 7 题

求微分方程 $y'' + y = x$ 的通解.

Solution.

令 $r^2 + 1 = 0$ 得 $r_{1,2} = \pm i$,

$\therefore y'' + y = 0$ 的通解为 $y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x$;

设特解为 $y_2 = ax + b$, 代入原方程得 $ax + b = x$,

$\therefore$ 特解为 $y_2 = x$,

$\therefore$ 原方程的通解为 $y = y_2 + y_1 = x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

6.4 应用题

应用题：第 1 题

要造一个体积为 8 立方米的长方体无盖水池, 应如何选择水池的尺寸, 才能使它的表面积最小. (要求用拉格朗日乘数法计算此题, 其他方法均不得分!)

Solution.

设长宽高分别为 x, y, z , 则

$$S = xy + 2xz + 2yz, \quad xyz = 8;$$

令拉格朗日函数 $L = xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - 8)$,

解方程组:

$$\begin{cases} L_x = y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L_y = x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ xyz = 8 \end{cases}$$

得唯一驻点 $(2\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, *)$,

$\therefore$ 当长宽高分别为 $2\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}$ (米) 时, 表面积最小.

6.5 证明题

证明题：第 1 题

证明曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy$ 与路径无关，并计算此积分.

Solution.

证明：

$$\because P = x + y, \quad Q = x - y$$

$$\therefore \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\therefore \int_{(0,0)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy \text{ 与路径无关}$$

计算过程：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{(0,0)}^{(2,3)} \left[d\left(\frac{x^2}{2}\right) + (ydx + xdy) - d\left(\frac{y^2}{2}\right) \right] \\ &= \int_{(0,0)}^{(2,3)} d\left(\frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}\right) \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}\right) \Big|_{(0,0)}^{(2,3)} \\ &= \left(\frac{2^2}{2} + 2 \times 3 - \frac{3^2}{2}\right) - 0 \\ &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$